Лабораторная работа №8

Архитектура компьютеров

Безходарнова А.В.

28 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Безходарнова Алиса Викторовна
- Студентка НКАбд-01-25
- Аліса
- Российский университет дружбы народов
- 1032253545@rudn.ru

Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем

Задание

Выполнить лабораторную работу по указаниям.

Теоретическое введение

Большинство используемых в консоли команд и программ записывают результаты своей работы в стандартный поток вывода stdout. Например, команда ls выводит в стандартный поток вывода (консоль) список файлов в текущей директории. Потоки вывода и ввода можно перенаправлять на другие файлы или устройства. Проще всего это делается с помощью символов >, », <, «.

Выполнение лабораторной работы

Сначала записываю в файл file.txt названия файлов из каталога etc. (рис. @fig:001).

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ ls /etc > file.txt
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ ls ~ >> feli.txt
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$
```

Рис. 1: Запись названия файлов

Вывожу имена всех файлов с расширением .conf (рис. @fig:002).

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ grep "\conf$" file.txt
grep: предупреждение: лишняя \ перед c
appstream.conf
asound.conf
chrony.conf
dconf
dnsmasq.conf
dracut.conf
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
krb5.conf
ld.so.conf
libaudit.conf
libuser.conf
locale.conf
logrotate.conf
man_db.conf
mke2fs.conf
mtools.conf
nfs.conf
nfsmount.conf
nilfs_cleanerd.conf
nsswitch.conf
opensc.conf
opensc-x86_64.conf
passwdqc.conf
request-key.conf
resolv.conf
rsyncd.conf
rsyslog.conf
sddm.conf
sestatus.conf
sudo.conf
sysctl.conf
Trolltech.conf
updatedb.conf
usb_modeswitch.conf
vconsole.conf
whois.conf
xattr.conf
```

Определяю файлы, которые начинаются с с (Рис @fig:003).

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ grep "\conf$" file.txt > conf.txt
grep: предупреждение: лишняя \ перед c
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ grep "\.conf$" file.txt > conf.txt
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ ls - l ~ | grep "^-.* c"
ls: невозможно получить доступ к '-': Нет такого файла или каталога
ls: невозможно получить доступ к 'l': Нет такого файла или каталога
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ ls -l ~ | grep "^-.* c"
-rw-r--r--. 1 avbezkhodarnova1 avbezkhodarnova1      529 апр  4 10:18 conf.txt
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ grep "c^" file.txt
```

Рис. 3: Поиск файлов

Вывожу имена файлов, которые начинаются с h (Рис @fig:004)

```
/etc/host.conf
/etc/hostname
/etc/hosts
~
~
~
```

Запускаю в фоновом режиме, а потом удаляю файл logfile (Рис @fig:005)

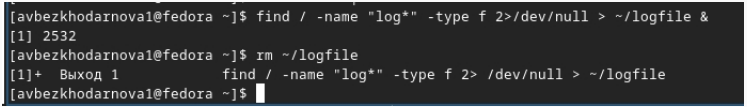


Рис. 5: Удаление файла

Запускаю в фоновом режиме редактор nano. Определяю как завершить процесс и завершаю его (Рис @fig:006)

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ ps aux | grep nano
avbezkh+    2568  0.0  0.1 223880  3684 pts/0    T    10:23   0:00 nano
avbezkh+    2583  0.0  0.1 222456  2392 pts/0    S+   10:23   0:00 grep --color=auto nano

[1]+  Остановлен    nano
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ kill 2568
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$
```

Рис. 6: Редактор nano

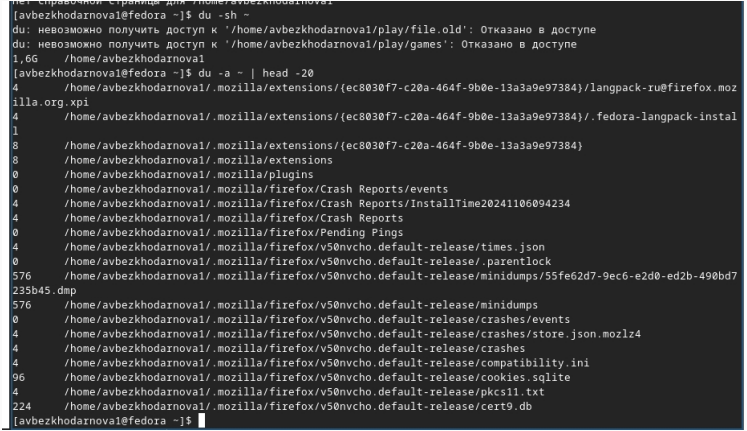
Выполняю команду df (Рис @fig:007)

```
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ man df
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ df -h
Файловая система Размер Использовано  Дост Использовано% Смонтировано в
/dev/nvme0n1p3      19G         9,6G  9,0G           52% /
devtmpfs           4,0M            0  4,0M            0% /dev
tmpfs              956M         208K  956M            1% /dev/shm
tmpfs              383M         1,4M  381M            1% /run
tmpfs              956M         4,0K  956M            1% /tmp
/dev/nvme0n1p2     974M         272M  635M           30% /boot
/dev/nvme0n1p3      19G         9,6G  9,0G           52% /home
tmpfs              192M         100K  192M            1% /run/user/1000
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ df -i
Файловая система  Iнодов IИспользовано ICвободно IИспользовано% Смонтировано в
/dev/nvme0n1p3         0             0         0               - /
devtmpfs          239193           530    238663              1% /dev
tmpfs             244683             6    244677              1% /dev/shm
tmpfs             819200           924    818276              1% /run
tmpfs            1048576            33   1048543              1% /tmp
/dev/nvme0n1p2     65536           395     65141              1% /boot
/dev/nvme0n1p3         0             0         0               - /home
tmpfs              48936           111     48825              1% /run/user/1000
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$
```

){#fig:

width=70}

Выполняю команду du (Рис @fig:008)



```
Нет справочной страницы для /home/avbezkhodarnova1
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ du -sh ~
du: невозможно получить доступ к '/home/avbezkhodarnova1/play/file.old': Отказано в доступе
du: невозможно получить доступ к '/home/avbezkhodarnova1/play/games': Отказано в доступе
1,6G    /home/avbezkhodarnova1
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$ du -a ~ | head -20
4       /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/langpack-ru@firefox.moz
illa.org.xpi
4       /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}/.fedora-langpack-instal
l
8       /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/extensions/{ec8030f7-c20a-464f-9b0e-13a3a9e97384}
8       /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/extensions
0       /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/plugins
0       /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/firefox/Crash Reports/events
4       /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/firefox/Crash Reports/InstallTime20241106094234
4       /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/firefox/Crash Reports
0       /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/firefox/Pending Pings
4       /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/firefox/v50nvcho.default-release/times.json
0       /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/firefox/v50nvcho.default-release/.parentlock
576     /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/firefox/v50nvcho.default-release/minidumps/55fe62d7-9ec6-e2d0-ed2b-490bd7
235b45.dmp
576     /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/firefox/v50nvcho.default-release/minidumps
0       /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/firefox/v50nvcho.default-release/crashes/events
4       /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/firefox/v50nvcho.default-release/crashes/store.json.mozlz4
4       /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/firefox/v50nvcho.default-release/crashes
4       /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/firefox/v50nvcho.default-release/compatibility.ini
96      /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/firefox/v50nvcho.default-release/cookies.sqlite
4       /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/firefox/v50nvcho.default-release/pkcs11.txt
224     /home/avbezkhodarnova1/.mozilla/firefox/v50nvcho.default-release/cert9.db
[avbezkhodarnova1@fedora ~]$
```

Рис. 7: du

Вывожу имена всех директорий (Рис @fig:009)

```
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab13
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab13/report
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab13/report/_extensions
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab13/report/_extensions/yamadharma
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab13/report/_extensions/yamadharma/minted-quarto
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab13/report/_resources
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab13/report/_resources/csl
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab13/report/_resources/tex
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab13/report/bib
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab13/report/image
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab13/presentation
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab13/presentation/_resources
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab13/presentation/_resources/image
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab13/presentation/_resources/tex
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab13/presentation/image
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab14
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab14/report
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab14/report/_extensions
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab14/report/_extensions/yamadharma
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab14/report/_extensions/yamadharma/minted-quarto
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab14/report/_resources
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab14/report/_resources/csl
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab14/report/_resources/tex
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab14/report/bib
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab14/report/image
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab14/presentation
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab14/presentation/_resources
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab14/presentation/_resources/image
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab14/presentation/_resources/tex
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab14/presentation/image
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab15
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab15/report
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab15/report/_extensions
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab15/report/_extensions/yamadharma
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab15/report/_extensions/yamadharma/minted-quarto
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab15/report/_resources
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab15/report/_resources/csl
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab15/report/_resources/tex
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab15/report/bib
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab15/report/image
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab15/presentation
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab15/presentation/_resources
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab15/presentation/_resources/image
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab15/presentation/_resources/tex
/home/avbezkhodarnova1/labs-backup/lab15/presentation/image
```

Вывод

В ходе данной лабораторной работы я ознакомилась с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Также приобрела практические навыки.

Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Стандартный поток ввода (stdin), стандартный поток вывода (stdout), стандартный поток вывода ошибок (stderr).
2. Объясните разницу между операцией > и ». Операция > перезаписывает содержимое файла, а операция » добавляет новые данные в конец файла, не удаляя существующие.
3. Что такое конвейер? Конвейер — это механизм, позволяющий передавать вывод одной команды на ввод другой команде с помощью символа |.

4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Процесс — это программа в момент выполнения, которая имеет свой идентификатор, память и окружение, а программа — это статичный набор инструкций, хранящийся на диске.
5. Что такое PID и GID? PID — это идентификатор процесса, GID — это идентификатор группы процесса.
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Задачи — это процессы, запущенные из текущей оболочки; управляет ими команда jobs.

7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Top и htop — это интерактивные утилиты для просмотра запущенных процессов, загрузки процессора, памяти и других системных ресурсов в реальном времени.

8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Команда find используется для поиска файлов по различным критериям. Примеры: find ~ -name “.txt” — ищет все текстовые файлы в домашнем каталоге, find /etc -type f -name “.conf” — ищет все конфигурационные файлы в каталоге /etc.

9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Да, можно с помощью команды grep с опцией -r для рекурсивного поиска. Пример: grep -r “искомый текст” ~/

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Командой df -h
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Командой du -sh ~
12. Как удалить зависший процесс? Использовать команду kill -9 с указанием PID зависшего процесса.

Список литературы